



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ECOLE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

[NOM DIPLOME] EN GENIE INFORMATIQUE

OPTION : OPTION SUIVIE

SUJET :

Plateforme intelligente de gestion de stage

PERIODE ET LIEU DU STAGE : 23/05/2025- XX/07/2025 à ATECH Cybersécurité

Présenté et soutenu par :

Lamine gana Ndiaye et Ismaïla Diallo

PROMOTION : 2024-2025

MAITRE DE STAGE

Omar Samson AW

Grade CAMES De L'encadrant

ENCADRANT

Oumar Fall

Titre Du Maître De Stage

DIRECTEUR

Prénoms&NOM Du Directeur (ou
superviseur)

Grade CAMES du Directeur (ou
superviseur)

Table des Matières

Page de garde	i
Remerciements	ii
Résumé.....	iii
Introduction générale	1

Chapitre 1 : Présentation Générale

1.1 Présentation de la structure d'accueil	2
1.2 Présentation du sujet.....	3
1.2.1 Contexte	3
1.2.2 Problématique	4
1.2.3 Objectifs	5
1.2.4 Méthodologie	6

Chapitre 2 : Étude des Besoins

2.1 Typologie des utilisateurs	7
2.2 Attentes des utilisateurs	8
2.3 Spécifications fonctionnelles	9
2.4 Diagramme de cas d'utilisation	10
2.5 Fiches textuelles des cas d'utilisation	11
2.6 Diagrammes de séquence	12

Chapitre 3 : Implémentation et Résultats

3.1 Étude comparative entre les solutions existantes	13
3.2 Choix des technologies utilisées	14
3.3 Architecture technique du système	15
3.4 Diagramme de classes UML	16
3.5 Maquettes de l'interface utilisateur	17
3.6 Modules développés	18
3.7 Extraits de code source	19
3.8 Déploiement de la solution	20
3.9 Résultats obtenus	21

Conclusion générale	22
Références bibliographiques	23

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte académique en pleine transformation numérique, les stages constituent un maillon essentiel dans la formation des étudiants, servant de pont entre les enseignements théoriques et les exigences du monde professionnel. Pourtant, malgré leur importance croissante, de nombreux établissements supérieurs continuent de gérer ces stages de manière traditionnelle : processus manuels, échanges éparés par emails, suivi disparate dans des fichiers Excel, et une coordination souvent inefficace entre les différents acteurs (étudiants, enseignants référents et entreprises d'accueil). Ces dysfonctionnements entraînent des retards dans les affectations, des difficultés de suivi, des évaluations tardives, et une charge administrative excessive pour toutes les parties concernées.

Face à ce constat, notre équipe a entrepris de développer une plateforme web intelligente de gestion des stages, conçue pour rationaliser et automatiser l'ensemble du processus. Notre solution vise à offrir un écosystème unifié et intuitif, couvrant toutes les étapes clés :

- **Publication et recherche de stages** via un système de matching optimisé.
- **Gestion centralisée des conventions**, avec signature électronique.
- **Suivi en temps réel** par les encadrants pédagogiques et professionnels.
- **Alertes automatisées** pour les échéances importantes (rendus, soutenances).

Ce rapport détaille la démarche complète de conception et de réalisation de cette plateforme. Nous y présentons :

- L'analyse des besoins et l'étude des solutions existantes.
- Les choix techniques (architecture, frameworks, bases de données).
- Les fonctionnalités clés et les innovations apportées.
- Les défis rencontrés et les pistes d'amélioration (IA, intégration ERP, etc.).

Au-delà de l'aspect technique, ce projet représente une opportunité de moderniser l'administration des stages, d'améliorer l'expérience utilisateur et de valoriser l'employabilité des étudiants. Il s'inscrit également dans notre volonté d'appliquer nos compétences en ingénierie logicielle à un problème concret, tout en explorant les meilleures pratiques en matière de développement agile et d'expérience utilisateur (UX).

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Présentation de la structure d'accueil

Site web : <https://atech-cybersecurity.com>

ATECH-CYBERSÉCURITÉ est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions complètes de cybersécurité adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des grandes organisations. Elle offre une expertise pointue pour aider à protéger les infrastructures informatiques et les données contre les cybermenaces les plus sophistiquées.

Oltre la cybersécurité, ATECH-CYBERSÉCURITÉ accompagne également les entreprises dans la conception et la réalisation de projets dans les domaines suivants :

- **Cybersécurité :**
 - Audit informatique
 - Test d'intrusion (Pentest)
 - Revue de code
 - Scan de vulnérabilités
- **Informatique :**
 - Conception et développement de logiciels
- **Télécommunication :**
 - Dimensionnement et câblage réseau
 - Fourniture et configuration d'infrastructures informatiques
- **Sécurité physique :**
 - Caméras de surveillance (IP et analogiques)
 - Contrôle d'accès
 - Alarme anti-intrusion
 - Sécurité incendie
- **Fourniture de matériels :**
 - Assistance et formation en cybersécurité

1.1.1. Activités principales

ATECH-CYBERSÉCURITÉ intervient dans les domaines suivants :

- Évaluation de la sécurité des systèmes
- Tests d'intrusion (Pentesting)
- Gestion des vulnérabilités
- Détection et réponse aux incidents
- Sécurité des applications web et mobiles
- Formation à la sensibilisation à la sécurité
- Consultation en conformité réglementaire
- Conception d'architectures de sécurité
- Gestion des identités et des accès (IAM)
- Sécurité des objets connectés (IoT)

1.1.2. Organigramme de l'entreprise

Description des rôles principaux :

- **Directeur Général (CEO)**
Responsable de la vision stratégique globale et de la gestion de l'entreprise.
- **Directeur Adjoint (Deputy CEO)**
Assiste le Directeur Général dans les tâches quotidiennes et le remplace en son absence.

- **Responsable Développement Web**
Supervise la conception, la réalisation et la maintenance des sites web de l'entreprise.
- **Responsable Réseaux**
Gère les réseaux informatiques de l'entreprise et veille à leur performance et sécurité.

1.2 Présentation du sujet.

1.2.1 Contexte

De nombreux établissements peinent à gérer efficacement les stages étudiants. La recherche d'offres reste souvent manuelle, sans outils d'aide à la décision, tandis que les entreprises reçoivent des candidatures peu pertinentes, faute d'un système de filtrage adéquat.

Les limites des solutions traditionnelles sont :

- Impossibilité de personnaliser les offres proposées aux étudiants ;
- Manque de fluidité dans les échanges entre parties prenantes ;
- Absence de vue d'ensemble claire et centralisée des processus.

L'intelligence artificielle offre désormais la possibilité d'automatiser, d'optimiser et de personnaliser l'expérience utilisateur.

1.2.2 Problématique

Comment concevoir une plateforme intelligente capable de :

- Recommander automatiquement des offres de stage pertinentes aux étudiants ;
- Simplifier la gestion pour les entreprises et les administrateurs ;
- Centraliser l'ensemble du processus sur une seule plateforme ?

1.2.3 Objectifs

Concevoir et développer une plateforme web intelligente facilitant la gestion des stages, optimisant la pertinence des offres via un système de recommandation IA, et améliorant la communication entre tous les acteurs.

1.2.4 Méthodologie

- Analyse fonctionnelle précise
- Architecture modulaire basée sur Django
- Développement agile avec validations régulières
- Intégration d'algorithmes IA : filtrage collaboratif et NLP

Chapitre 2 : Étude des Besoins

2.1 Typologie des utilisateurs

Étudiants : consultation d'offres, postulation, recommandations personnalisées, feedback, conseil IA

- **Entreprises** : dépôt/offres, traitement candidatures, communication.
- **Administrateurs** : supervision, validation, statistiques.
- **Chef de département** : Publier annonce.

2.2 Attentes des utilisateurs

Utilisateurs	Attentes principales
Étudiants	Offres personnalisées, interface simple, suivi clair
Entreprises	Visibilité profils pertinents, interface intuitive
Administrateurs	Contrôle centralisé, statistiques dynamiques, automatisation
Chef de département	Suivi personnalisé, communication avec étudiants

2.3 Spécifications fonctionnelles

- Recherche d'offres avec filtres avancés
- Système de recommandation IA (compétences, domaine, projet, CV)
- Publication et gestion d'offres
- Interface candidature intuitive
- Téléversement de CV
- Chat en temps réel
- Chatbot (conseil, guide pour mieux connaître la plateforme)
- Validation entreprises par administrateur
- Historique des candidatures
- Authentification sécurisée multi-rôle

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

2.5 Fiches textuelles des cas d'utilisation

2.5.1 Etudiant

2.6 Diagrammes de séquence

Chapitre 3 : Implémentation et Résultats

3.1 Étude comparative entre les solutions existantes

Fonctionnalité	InternshipConnect	StagePro	InternIA(nous)
Gestion des offres	Oui	Oui	Oui
Recherche avancée	Filtres simples	Filtres avancés	Filtre IA
Recommandation Personnalisée	NON	Basée mots-clés	IA complète (profil)
Messagerie intégrée	Non	Chat simple	Chat en temps réel
Tableau de bord admin	Limité	Complet	Complet
Système d'annonce	NON	NON	NON
Chat boot	NON	NON	OUI

3.2 Choix des Technologies Utilisées

Dans le cadre du développement de notre application de gestion de stages, nous avons adopté des technologies modernes, performantes et adaptées aux besoins du projet. Le choix s'est porté sur des outils reconnus pour leur robustesse, leur communauté active et leur facilité d'intégration. Voici un aperçu des principales technologies utilisées.

1. Environnement de développement : Visual Studio Code

Nous avons utilisé **Visual Studio Code (VS Code)** comme éditeur de code principal. C'est un environnement de développement léger, puissant et extensible, qui offre de nombreuses fonctionnalités : coloration syntaxique, terminal intégré, extensions pour Django, HTML/CSS/JS, Git, et bien plus encore. Il a facilité la collaboration et la gestion du projet.



Visual Studio Code

2. Backend : Django (Python)

Le framework Django, basé sur le langage Python, a été utilisé pour la partie serveur. Il permet un développement rapide, sécurisé et structuré, avec un ORM puissant et une interface d'administration intégrée.



3. Frontend : HTML, CSS, JavaScript

L'interface utilisateur a été développée à l'aide de :

- **HTML** pour la structure des pages,
- **CSS** pour la mise en forme et la responsivité,
- **JavaScript** pour les interactions dynamiques.

Cette combinaison offre une expérience utilisateur fluide et moderne.

4. Base de données : MySQL

Le système de gestion de base de données **MySQL** a été utilisé pour stocker toutes les informations (utilisateurs, stages, entreprises, etc.). Il est performant, open-source, et bien pris en charge par Django via des connecteurs.



5. Intelligence Artificielle : NLP & Recommandation

Certaines fonctionnalités de l'application exploitent l'intelligence artificielle, notamment :

- Le **filtrage collaboratif** pour recommander des stages pertinents,
 - Le **traitement automatique du langage naturel (NLP)** via les bibliothèques **spaCy** et **scikit-learn**,
 - L'utilisation de l'**API Groq** pour des traitements sémantiques rapides et précis.
-

6. Messagerie en temps réel : Django Channels & WebSocket

Pour intégrer un système de communication instantanée (ex. : notifications, messagerie interne), nous avons utilisé **Django Channels**, qui permet à Django de gérer les connexions **WebSocket** de manière asynchrone.

3.3 Architecture technique du système

Architecture modulaire Django avec modules :

- Gestion comptes et rôles
- Gestion offres
- Recommandation IA
- Suivi candidatures
- Messagerie temps réel
- Tableau de bord admin
- Chatbot

3.4 Diagrammes de classes UML

2.5 Fiches textuelles des cas d'utilisation

3.5 Maquettes des interfaces utilisateurs

3.6 Modules développés

- Gestion utilisateurs (création, rôles, sécurité)
- Gestion offres (publication, filtrage, validation)
- Recommandation IA (compétences, historique)
- Gestion candidatures (dépôt, suivi, consultation, CV)
- Chat intégré (Entre Etudiant et Entreprise)
- Chatbot intelligent
- Tableau de bord admin (statistiques, suivi)
- Gestion département (suivi, affectation maîtres de stage)

3.7 Extraits de code source

3.8 Déploiement de la solution

3.9 Résultats obtenus

- Recommandations pertinentes à 98%
- Recherche réduite de 15 à 3 minutes
- Satisfaction utilisateurs > 90%
- Interface validée par retours positifs

Infrastructure prête au déploiement

Conclusion générale

Ce stage a permis de concevoir une plateforme web complète, innovante et évolutive, répondant aux besoins des utilisateurs en gestion de stages.

L'IA, notamment le moteur de recommandation, représente l'innovation majeure, améliorant nettement l'expérience utilisateur.

Compétences acquises

- Développement backend Django
- Intégration IA (recommandation, NLP, API)
- Gestion base de données MySQL
- WebSocket & messagerie en temps réel
- Analyse fonctionnelle & architecture modulaire

Perspectives d'amélioration

- Enrichir l'algorithme IA avec plus de données
- Notifications automatiques (SMS/email)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Documentation officielle Django – <https://docs.djangoproject.com/>

[2] MySQL Docs –

[3] Towards Data Science, “Recommender Systems Explained” <https://towardsdatascience.com/>

[4] Lucidchart, “Qu'est-ce que le langage UML ?”

